

附表二：

本科毕业设计（论文）工作进展情况记录表
(学生填写)

毕业设计（论文）题目： 机器人移动底盘的全向运动控制方法研究与实现
学生姓名：黄增祥 学号： 2223515366 专业班级： 自动化2202 指导教师：张光华

次	日期	具体工作内容	指导教师指导情况
1	2025. 12. 01-12. 07	明确毕业设计题目及研究方向，结合企业项目背景，确定以三舵轮移动底盘控制为研究对象。查阅三舵轮底盘、全向移动机器人及嵌入式控制相关资料，了解课题研究背景与应用意义。	介绍课题研究背景，要求结合企业平台开展研究，明确课题重点应放在三舵轮底盘控制方法与系统实现上。
2	2025. 12. 15-12. 21	继续查阅与三舵轮底盘运动学、底盘控制方法、嵌入式程序设计相关的文献资料，梳理底盘控制研究的基本思路。结合企业提供的硬件条件，明确本课题以控制算法与控制程序实现为主。	要求在前期充分了解三舵轮底盘运动特点，强调后续工作要围绕底盘控制代码编写与实物验证展开。
3	2025. 12. 22-12. 28	对企业提供的三舵轮实物底盘进行结构分析，了解三个舵轮布局、轮径、底盘尺寸及底盘运动方式。梳理公司现有执行器控制接口及可调用功能，明确自身需要完成底盘层控制代码编写。	分析实物平台结构，建议首先熟悉硬件接口和控制对象，为后续控制程序开发做好准备。
4	2026. 01. 05-01. 11	建立底盘坐标系，基于刚体运动学推导底盘速度（ V_x 、 V_y 、 ω ）到三个舵轮转角与轮速的数学映射关系，分析纯前进、纯横移和纯自转等典型工况下三舵轮的运动特性。结合舵轮机械转角范围约束，分析补角解与轮速反向方案对工程实现的影响。	审阅推导过程，指出后续程序实现中应重点考虑舵轮角度连续性和机械限位约束，避免实物运行时出现舵角突变。
5	2026. 01. 12-01. 18	在前期运动学分析基础上，进一步研究舵角跳变与多解选取问题，设计舵角就近选取方法，使目标角与当前角之间的变化量尽可能减小；同时分析舵角超限时的角速度约束处理思路，为后续程序实现提供依据。	要求在理论分析基础上兼顾实物平台可执行性，重点解决舵角跳变和机械限位带来的工程实现问题。

6	2026.03.02-03.08	在理论分析基础上，尝试使用仿真平台对三舵轮底盘结构和运动关系进行初步验证，建立简单模型用于辅助理解底盘控制逻辑。	指出仿真主要作为辅助验证手段，要求不要把工作重点停留在建模上，而应尽快转入底盘控制程序设计。
7	2026.03.09-03.15	对仿真平台进行调试，基于 ROS 2 与 Gazebo 建立三舵轮底盘仿真链路，完成 cmd_vel 到三舵轮转向角和轮速命令的初步转换验证，并记录典型工况下的控制输出结果，为后续实物控制代码开发提供参考。	建议仿真工作以“验证控制思路是否可行”为目标，控制精力投入，后续尽快转入实物控制实现。
8	2026.03.16-03.22	开始进行 STM32 平台底盘控制程序设计，结合企业提供的电机通信接口，梳理软件整体框架，明确底盘速度输入、运动学求解、舵角输出与轮速输出之间的程序流程。	明确软件模块划分，要求底盘控制代码结构清晰，便于后续调试和功能扩展。
9	2026.03.23-03.29	搭建实物调试环境，将三舵轮逆运动学解算、舵角就近选取、角速度约束及控制输出逻辑接入实物主控程序；结合企业现有执行器接口完成舵角和轮速命令下发链路梳理，并接入手柄输入模块获取控制指令。	实物上电前检查程序流程，指出应重点核对角度归一化方式、舵轮角度范围以及程序输出与执行器接口定义是否一致，避免因角度定义不统一导致控制异常。
10	2026.03.30-04.05	在实物平台上开展底盘基础控制测试，观察三个舵轮在不同速度指令输入下的转向变化与轮速响应情况。对底盘控制效果进行初步评估，记录测试过程中出现的舵角变化不连续、动作响应不同步等问题。	指导分析实物测试现象，要求将理论结果、程序输出与实物响应进行对应，逐步提高控制程序可靠性。
11	2026.04.07-04.12	运行完整算法链路，实现手柄遥控到底盘运动控制的基本功能。完成手柄输入到车体 X、Y、 ω 三方向目标速度的映射，并在程序中加入速度平滑处理。结合 Gazebo 仿真和实物运行结果，对比相同指令下舵轮响应与底盘运动效果，分析机械间隙、地面摩擦和执行器响应延迟等因素对控制效果的影响。	出实物测试中应重点关注手柄输入变化后的速度过渡过程和舵轮协调情况，建议继续优化控制输出的平滑性，并加强仿真结果与实物响应的对照分析。
12	2026.04.13-04.19	开展典型工况测试，包括底盘纯前进、纯横移和纯自转等基础运动模式，观察实物平台在不同运动模式下的整体运动效果及三个舵轮的协调情况，并结合程序输出结果分析底盘运动是否符合理论预期。	建议在典型工况下整理实验现象和控制输出结果，分析理论解算、程序控制与实物响应之间的一致性，为后续论文实验分析和结果总结提供依据。
13			

14			
15			
16			

注：此表由学生如实填写，毕业设计（论文）工作完成后，此表交院（系）教学秘书存档。

学生签名：

指导教师签名：